

## Ushtrime ND11dh

2.7.14 Të njehsohet pesha specifike e ajrit, i cili gjendet nën shtypje  $p = 10^5 \text{ Pa}$  dhe në temperaturën  $t = 37^\circ \text{C}$ . Konstanta univerzale e gazeve është  $R = 8,314 \text{ J / (mol} \cdot \text{K)}$ , ndërsa masa molekulare e ajrit është  $M = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg / mol}$ .

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$p = 10^5 \text{ Pa}$$

$$t = 37^\circ \text{C}$$

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$M = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$$

$$pV = nRT$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$pV = \frac{mRT}{M}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\rho = ?$$

$$\rho = \frac{p \cdot M}{RT} = \frac{10^5 \text{ Pa} \cdot 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}}{8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 310 \text{ K}} = \frac{29}{2577,34} \cdot 10^2 \frac{\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{kg}}{\text{kg} \cdot \text{m}^3}$$

$$\rho = 1,125 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\gamma = \rho \cdot g = 1,125 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 11,03 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$$

$$\boxed{\gamma = \frac{Q}{V}}$$

$$Q = mg$$

$$\gamma = \frac{mg}{V} = \underline{\underline{\rho \cdot g}}$$

2.7.19 Nga një gyp i çeliktë fillon të rrjedhë gazi nga shtypja  $p_1$  deri në një gjendje tjetër, kur shtypja arrinë në  $p_2 = p_1/2$ . Sa gaz ka rrjedhur nëse supozohet se temperatura ka ngelur e pandryshuar.

Zgjidhje:

$$m_2 = ?$$

D.sh.

Teoria molekulare kinetike e gazeve

$$2.7.1, 2, 3, 4, 5, 6 \left( \gamma = \frac{1}{273^\circ \text{C}} \right), 7, 9, 10, 11, 12, 14$$

$$15, 19, 22, 25, 27 \left( \rho = \frac{m}{V} \right), 30, 31, 32 \text{ dhe } 33$$